

MODELADO DIGITAL

EDWARD SANTIAGO CERTUCHE CERTUCHE

UNIMINUTO

ESTÁNDARES Y MÉTRICAS DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE

CESAR ALFONSO BOLADO SILVA

24/07/2026

1. Introducción.

La transformación digital ha permitido optimizar los procesos administrativos y operativos en diferentes organizaciones, incluyendo las instituciones dedicadas a la formación deportiva. En este contexto, las Escuelas de Formación Deportiva (DEPORTEX) requieren herramientas tecnológicas que faciliten la administración de la información de participantes, instructores, grupos y programas deportivos, garantizando la disponibilidad, integridad y calidad de los datos.

El presente trabajo desarrolla el modelado del módulo de administración del Coordinador este modelado constituye una propuesta conceptual que servirá como base para el diseño y posterior desarrollo del módulo seleccionado, integrando buenas prácticas de aseguramiento de la calidad con el fin de garantizar que el producto de software satisfaga las necesidades de los usuarios y los objetivos de la organización.

2. Desarrollo.

El sistema DEPORTEX es una solución de software orientada a apoyar la gestión administrativa y operativa de las Escuelas de Formación Deportiva mediante una plataforma web y móvil. Su propósito es centralizar la información relacionada con la estructura deportiva, los instructores, los participantes y los diferentes procesos de formación, permitiendo optimizar la administración de la información y facilitar la toma de decisiones.

Contexto de uso del software.

2.1 ¿Para qué se utilizará el software?

El sistema será utilizado para administrar de manera centralizada los procesos académicos y deportivos de las Escuelas de Formación Deportiva, permitiendo gestionar la estructura deportiva,

SISTEMA DE SOFTWARE CON INTEGRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

los participantes, los instructores y los grupos de formación mediante una plataforma tecnológica que facilite el control de la información y la optimización de los procesos administrativos.

2.2 ¿En qué escenarios será utilizado?

Código	Escenario	Descripción
E01	Oficina Administrativa	El Coordinador realiza la administración completa del sistema mediante la plataforma web.
E02	Unidades Físicas de Servicio	Los instructores consultan la información de los grupos y participantes asignados durante el desarrollo de las actividades deportivas.
E03	Cualquier ubicación del participante	Los participantes consultan información relacionada con su proceso de formación, historial deportivo y logros alcanzados.

2.3 ¿Quién utilizará el software?

Código	Usuario	Función principal

SISTEMA DE SOFTWARE CON INTEGRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

U01	Coordinador	Administrar toda la información del sistema y gestionar la estructura deportiva.
U02	Instructor	Consultar grupos asignados, participantes y actividades deportivas.
U03	Participante	Consultar su información personal, historial deportivo, instructor asignado y logros deportivos.

3. Especificación de Requisitos

La especificación se centra en el Módulo de Administración del Coordinador, responsable de gestionar la información académica y deportiva de las Escuelas de Formación Deportiva.

Requisitos Funcionales.

Código	Requisito Funcional
RF-01	El sistema deberá permitir al Coordinador autenticarse mediante usuario y contraseña.
RF-02	El sistema deberá permitir registrar instructores.
RF-03	El sistema deberá permitir consultar la información de los instructores registrados.
RF-04	El sistema deberá permitir actualizar la información de los instructores.

SISTEMA DE SOFTWARE CON INTEGRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

RF-05	El sistema deberá permitir inactivar instructores cuando finalice su vinculación.
RF-06	El sistema deberá permitir registrar participantes.
RF-07	El sistema deberá permitir consultar la información de los participantes.
RF-08	El sistema deberá permitir actualizar la información de los participantes.
RF-09	El sistema deberá permitir registrar deportes.
RF-10	El sistema deberá permitir registrar modalidades deportivas.
RF-11	El sistema deberá permitir registrar programas deportivos
RF-12	El sistema deberá permitir registrar enfoques deportivos.
RF-13	El sistema deberá permitir registrar etapas de formación deportiva.
RF-14	El sistema deberá permitir crear líneas deportivas asociando deporte, modalidad, programa, enfoque y etapa.
RF-15	El sistema deberá permitir registrar cursos asociados a una línea deportiva.
RF-16	El sistema deberá permitir registrar niveles para cada curso.
RF-17	El sistema deberá permitir crear grupos pertenecientes a un nivel.
RF-18	El sistema deberá permitir asignar un instructor a un grupo.
RF-19	El sistema deberá permitir asociar participantes a un grupo.
RF-20	El sistema deberá permitir consultar los grupos existentes.
RF-21	El sistema deberá permitir consultar la estructura completa de una línea deportiva.
RF-22	El sistema deberá permitir visualizar el historial deportivo de un participante.

SISTEMA DE SOFTWARE CON INTEGRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

RF-23	El sistema deberá permitir consultar los logros deportivos registrados para un participante.
RF-24	El sistema deberá generar reportes administrativos sobre participantes, instructores y grupos.
RF-25	El sistema deberá registrar las acciones realizadas por el Coordinador para efectos de auditoría.

Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las características de calidad que debe cumplir el sistema para garantizar un funcionamiento eficiente, seguro y confiable.

Código	Requisitos No Funcionales
RNF-01	El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día, excepto durante mantenimientos programados.
RNF-02	El tiempo de respuesta para consultas no deberá superar los tres segundos.
RNF-03	El sistema deberá implementar autenticación mediante usuario y contraseña cifrada.
RNF-04	La información almacenada deberá mantenerse íntegra y consistente durante todas las operaciones.
RNF-05	El sistema deberá contar con control de acceso basado en roles.
RNF-06	La plataforma deberá ser compatible con los principales navegadores web modernos.
RNF-07	La aplicación móvil deberá funcionar en dispositivos Android e iOS.

SISTEMA DE SOFTWARE CON INTEGRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

RNF-08	El sistema deberá realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos.
RNF-09	La interfaz deberá ser intuitiva y mantener criterios de usabilidad que faciliten el aprendizaje del usuario.
RNF-10	El sistema deberá registrar eventos de auditoría para garantizar la trazabilidad de las operaciones críticas.

La definición de los requisitos funcionales se realizó tomando como referencia las funciones administrativas que desempeña el Coordinador dentro del proceso de gestión de las Escuelas de Formación Deportiva. Se priorizaron aquellas funcionalidades que representan los procesos centrales del sistema y que permiten administrar la estructura académica y deportiva de manera integrada. Los requisitos no funcionales fueron definidos considerando atributos de calidad como seguridad, disponibilidad, rendimiento, usabilidad y mantenibilidad, aspectos indispensables para garantizar el correcto funcionamiento de una plataforma web y móvil orientada a múltiples perfiles de usuario.

4. Criterios de aceptación

Para el objetivo de este trabajo los criterios de aceptación fueron definidos para los requisitos funcionales de mayor impacto dentro del módulo de Administración del Coordinador.

Código	RF	Criterio de aceptación
RF-02	Registrar instructor	El Coordinador debe ingresar todos los campos obligatorios; el sistema valida que el documento no exista previamente y registra

SISTEMA DE SOFTWARE CON INTEGRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

		el instructor mostrando un mensaje de confirmación.
RF-06	Registrar participante	El participante debe quedar asociado a una línea deportiva y el sistema debe impedir registros duplicados.
RF-14	Crear línea deportiva	La línea deportiva solo podrá crearse cuando tenga asociados un deporte, modalidad, programa, enfoque y etapa válidos.
RF-15	Registrar curso	El curso deberá quedar asociado a una línea deportiva existente y almacenarse correctamente en la base de datos.
RF-16	Registrar nivel	El nivel solo podrá crearse para un curso previamente registrado.
RF-17	Crear grupo	El grupo deberá pertenecer a un nivel existente y contar con un identificador único.
RF-18	Asignar instructor a grupo	El instructor deberá encontrarse activo y el grupo disponible para recibir la asignación.
RF-19	Asociar participantes a grupo	El participante no podrá pertenecer simultáneamente a dos grupos del mismo nivel deportivo.
RF-22	Consultar historial deportivo	El sistema deberá mostrar el historial completo del participante ordenado cronológicamente.

SISTEMA DE SOFTWARE CON INTEGRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

RF-24	Generar reportes	El reporte deberá reflejar información actualizada y permitir su exportación en formato PDF o Excel.
-------	------------------	--

5. Validación de los requisitos.

La validación de requisitos tiene como propósito verificar que las funcionalidades especificadas representan correctamente las necesidades del usuario y que son consistentes con los objetivos del sistema. La validación se fundamenta en la interacción con los stakeholders durante las etapas de educación, elicitación y especificación, permitiendo identificar inconsistencias antes del desarrollo del software.

Para el módulo del Coordinador, la validación se realizó considerando los siguientes aspectos:

Aspecto validado	Método de validación
Objetivos del sistema	Revisión con el Coordinador del proyecto.
Procesos administrativos	Análisis del flujo de trabajo actual del programa de escuelas deportivas.
Requisitos funcionales	Revisión de consistencia y cobertura respecto al alcance definido.
Requisitos no funcionales	Verificación de atributos de calidad esperados para una plataforma web y móvil.
Modelo UML	Validación de la correspondencia entre actores, procesos y entidades del sistema.

La validación permitió confirmar que los requisitos definidos cubren los procesos administrativos del módulo seleccionado y constituyen una base adecuada para el diseño conceptual del sistema.

SISTEMA DE SOFTWARE CON INTEGRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

6. Puntos de control de calidad.

Con el propósito de garantizar que el desarrollo del módulo de Administración del Coordinador cumpla con los requisitos establecidos y satisfaga las necesidades de los usuarios, se definieron puntos de control de calidad durante las principales etapas del ciclo de vida del software. Estos controles permiten verificar el cumplimiento de los estándares de calidad antes de avanzar a la siguiente fase del proyecto.

Fase del ciclo de vida	Punto de control de calidad	Evidencia esperada
Levantamiento de requisitos	Validación del contexto de uso, actores y necesidades del sistema con el Coordinador.	Acta de revisión de requisitos y aprobación del alcance.
Análisis	Revisión de la consistencia de los requisitos funcionales y no funcionales.	Catálogo de requisitos validado.
Diseño	Verificación de la correspondencia entre los requisitos y los diagramas UML (casos de uso y clases).	Diagramas UML revisados y aprobados.
Desarrollo	Revisión del cumplimiento de las funcionalidades implementadas respecto a los requisitos especificados.	Registro de avances y evidencias de implementación.

SISTEMA DE SOFTWARE CON INTEGRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

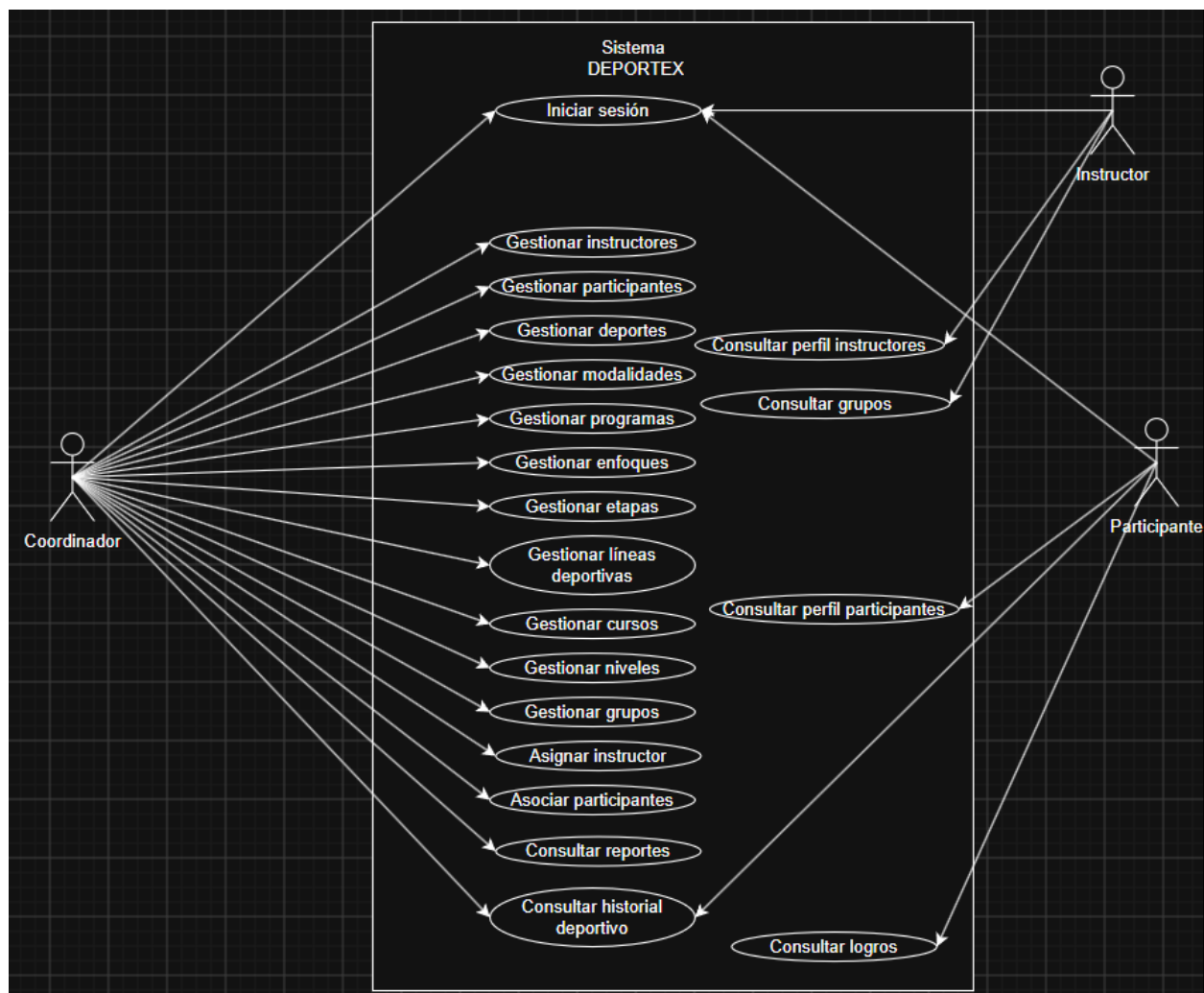
Pruebas	Ejecución de casos de prueba para validar el cumplimiento de los criterios de aceptación.	Resultados de las pruebas funcionales y reporte de incidencias.
Implementación	Verificación del correcto funcionamiento del sistema en el entorno de producción.	Acta de aceptación del usuario y despliegue exitoso.
Mantenimiento	Seguimiento a incidentes, corrección de errores y actualización de funcionalidades.	Registro de incidencias, mantenimiento y mejoras implementadas.

7. Diagrama de Casos de Uso

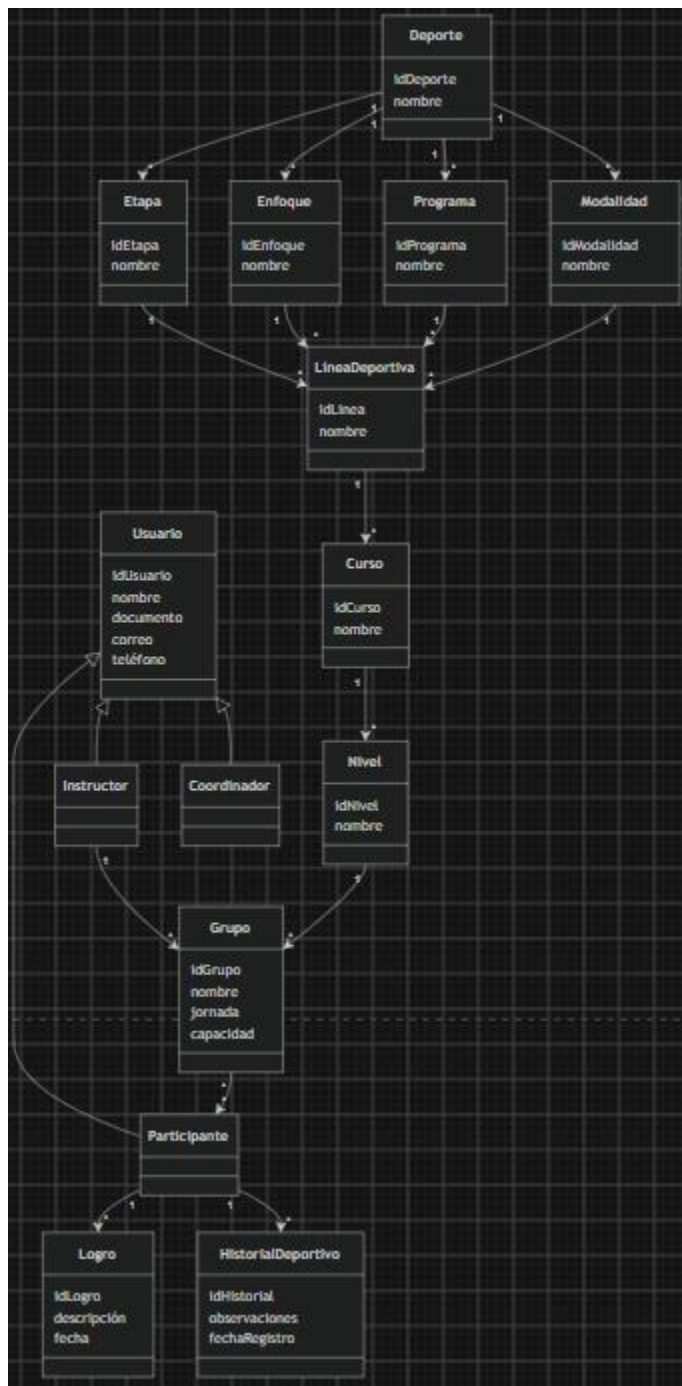
El diagrama de casos de uso representa las funcionalidades del módulo de Administración del Coordinador y las interacciones de los diferentes actores con el sistema.

El Coordinador es el actor principal, ya que concentra las funciones administrativas relacionadas con la gestión de instructores, participantes, líneas deportivas, cursos, niveles y grupos. Los actores Instructor y Participante interactúan con el sistema únicamente para consultar información correspondiente a su perfil y actividades deportivas.

SISTEMA DE SOFTWARE CON INTEGRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD



8. Diagrama de Clases Conceptual



9. Conclusiones

El desarrollo del presente trabajo me permitió aplicar los conceptos de Ingeniería de Requisitos y modelado UML en un caso de estudio basado en una necesidad real, facilitando la comprensión de la importancia que tiene una adecuada especificación de requisitos en el éxito de un proyecto de software. La definición del contexto de uso, la identificación de los actores involucrados y la estructuración de los requisitos funcionales y no funcionales constituyeron la base para el diseño del modelo propuesto.

La incorporación de mecanismos de aseguramiento de la calidad, tales como los criterios de aceptación, la validación de requisitos, la trazabilidad y los puntos de control durante el ciclo de vida del software, me permitió evidenciar la importancia de planificar la calidad desde las primeras etapas del desarrollo, disminuyendo el riesgo de inconsistencias y facilitando la verificación de las funcionalidades propuestas.

Incorporar información del proyecto en el cual me encuentro desarrollando en mi vida profesional, me ayudo a identificar las falencias que he tenido junto a mi equipo de desarrollo, pues varias actividades no las desarrollamos en el proceso de levantamiento de información y formulación del proyecto. Realizar esta actividad con mi entorno real me da una visión mucho mas estructurada del proceso que llevo a cabo como lo es la documentación del proyecto y próximamente mi rol como QA.